



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

**ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
INGENIERÍA EN CIENCIA DE DATOS Y MATEMÁTICAS**

OPTIMIZACIÓN DE PLANOGRAMAS OXXO

Entregable 2

Socio Formador: OXXO

Equipo de trabajo: 2 | Grupo: 603

Integrantes:

Miranda Cornejo Ahuja - A01571668
Marco Antonio Ramos Pérez - A01276366
Natalia Cervantes González - A00838465
Hugo Jaime Valdés - A01384039
Leonardo Albarrán Valdés - A01571750

Índice

1. Introducción	2
2. Modelo Matemático	2
2.1. Definición de conjuntos	2
2.2. Definición de parámetros	3
2.3. Definición de variables de decisión	3
3. Planteamiento del modelo	4
3.1. Índices	4
3.2. Conjuntos	4
3.3. Parámetros	4
3.4. Variables de decisión	5
3.5. Función objetivo	5
3.6. Restricciones	5
4. Método de solución heurística	6
4.1. Justificación del método	7
4.2. Representación de solución	7
5. Resultados preliminares	8
5.1. Datos utilizados	8
5.2. Escenario de lo obtenido	8
6. Conclusiones y trabajo futuro	8

1. Introducción

El presente reto fue planteado por OXXO como socio formador, y consiste en desarrollar un modelo matemático o metaheurístico que permita optimizar la planogramación de un estante dentro de una tienda OXXO. Para ello se debe partir del historial de venta de los productos, tomando en cuenta variables como las dimensiones de cada producto, los ingresos que genera y su ubicación dentro del estante por charola. A través del uso de una simulación de Montecarlo, se busca obtener el valor esperado tanto de la cantidad óptima de productos por charola como su ubicación óptima dentro del estante, con el fin de generar un algoritmo de fácil implementación que sea de utilidad para la empresa.

El espacio disponible en un estante de venta es un recurso limitado, y cada decisión sobre qué productos colocar y en qué lugar tiene un impacto directo en la rentabilidad de cada sucursal. Actualmente, la planogramación en muchos puntos de venta se realiza sin aprovechar de manera sistemática la información disponible en el historial de ventas ni las interacciones existentes entre productos. En el contexto de una tienda OXXO, donde el flujo de clientes es constante y el espacio en los estantes es fijo, una distribución subóptima puede traducirse directamente en una pérdida de ingresos. Por ello, contar con un modelo basado en datos que automatice y optimice esta asignación representa una oportunidad de mejora significativa, tanto para una sola sucursal como para su eventual implementación a múltiples sucursales. Dicho esto, el objetivo del presente trabajo consiste en desarrollar un modelo de optimización que determine la distribución óptima de los productos en cada estante, maximizando ingresos, identificando las variables, parámetros y restricciones relevantes al problema.

2. Modelo Matemático

2.1. Definición de conjuntos

Los conjuntos utilizados dentro del modelo matemático se definen de la siguiente manera:

- P : conjunto de productos considerados dentro del planograma. Cada producto $p \in P$ corresponde a un SKU específico que puede asignarse a una posición del estante.
- S : conjunto de posiciones disponibles dentro del estante. Cada posición $s \in S$ representa un espacio físico delimitado (*slot*) dentro de una charola.
- F : conjunto de charolas que componen el estante. Cada charola $f \in F$ agrupa un subconjunto de posiciones de S .
- C : conjunto de categorías o familias comerciales de productos (bebidas, botanas, dulces, etc.). Cada producto pertenece a una categoría $c \in C$.
- T : conjunto de periodos históricos utilizados para la construcción de los parámetros derivados del historial de ventas, $t \in T$.
- $K \subseteq P \times P$: conjunto de pares ordenados de productos (i, j) sobre los cuales se modela la relación de precedencia dentro del estante.

El conjunto K se define formalmente como:

$$K = \{(i, j) \in P \times P : i \neq j\}$$

2.2. Definición de parámetros

Todos los parámetros utilizados son conocidos previamente al proceso de optimización.

- d_p : demanda esperada o rotación histórica del producto p (unidades por periodo).
- r_p : ingreso o margen unitario generado por el producto p (\$/unidad).
- a_p : espacio físico requerido por el producto p (cm).
- $c_p \in C$: categoría comercial a la que pertenece el producto p .
- A_s : capacidad disponible en la posición s (cm).
- $f_s \in F$: charola a la que pertenece la posición s .
- $v_s \in [0, 1]$: nivel de visibilidad o prioridad comercial de la posición s .
- $b_{ij} \in [0, 1]$: puntaje histórico de relación o cercanía entre los productos i y j .
- $h_{ps} \in [0, 1]$: compatibilidad histórica entre el producto p y la posición s .

2.3. Definición de variables de decisión

Las variables de decisión del modelo se definen de la siguiente manera:

▪

$$x_{ps} \in \{0, 1\} \quad \forall p \in P, s \in S$$

Variable binaria que toma el valor de 1 si el producto p es asignado a la posición s , y 0 en otro caso. Representa la decisión principal del planograma.

▪

$$y_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in K$$

Variable binaria que toma el valor de 1 si el producto i se coloca antes (a la izquierda) que el producto j dentro de una misma charola, y 0 en otro caso.

3. Planteamiento del modelo

Se presenta la formulación matemática propuesta para el problema de optimización de planogramas en tiendas OXXO. El modelo tiene el objetivo de encontrar la asignación óptima de productos dentro de un estante considerando restricciones tales como restricciones de capacidad física, de ocupación, de asignación, entre otras. Con la finalidad de facilitar la representación matemática, se definen los siguientes índices asociados a productos, posiciones, categorías, periodos históricos y pares de productos el cuál son consideradas dentro del problema.

3.1. Índices

- p : índice asociado a los productos, $p \in P$
- s : índice asociado a las posiciones o espacios del estante, $s \in S$
- c : índice asociado a las categorías de productos, $c \in C$
- t : índice asociado a los periodos históricos, $t \in T$
- (i, j) : índice asociado a pares de productos, $(i, j) \in K$

Los conjuntos representan cuáles son los elementos principales que son involucrados en el modelo, incluyendo productos, posiciones y categorías comerciales.

3.2. Conjuntos

- P : conjunto de productos considerados dentro del planograma.
- S : conjunto de posiciones disponibles dentro del estante.
- C : conjunto de categorías o familias de productos.
- T : conjunto de periodos históricos utilizados para el análisis de demanda y rotación.
- K : conjunto de pares de productos utilizados para modelar relaciones de precedencia o agrupación.

Los siguientes parámetros corresponden a valores que son conodiso a partir de información histórica, características físicas de los productos y atributos comerciales del planograma.

3.3. Parámetros

- d_p : demanda esperada o rotación histórica del producto p .
- r_p : ingreso o margen generado por el producto p .
- a_p : espacio físico requerido por el producto p .

- c_p : categoría a la que pertenece el producto p .
- A_s : capacidad disponible en la posición s .
- v_s : nivel de visibilidad o prioridad comercial de la posición s .
- b_{ij} : puntaje histórico de relación entre los productos i y j .
- h_{ps} : compatibilidad histórica entre el producto p y la posición s .

Las siguientes variables de decisión binarias nos permiten representar la asignación de productos dentro del estante, y que relaciones de orden tienen entre ellos.

3.4. Variables de decisión

- $$x_{ps} = \begin{cases} 1 & \text{si el producto } p \text{ es asignado a la posición } s \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$
- $$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el producto } i \text{ se coloca antes que } j \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

3.5. Función objetivo

El objetivo consiste en maximizar la calidad del acomodo de productos dentro del plano-grama, tomando en cuenta ingresos, compatibilidad histórica, y visibilidad comercial.

$$\text{máx } Z = \alpha \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} r_p x_{ps} + \beta \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} h_{ps} x_{ps} + \gamma \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} v_s x_{ps}$$

donde

$$\alpha, \beta, \gamma$$

son pesos de importancia.

El modelo propuesto está sujeto a diversas restricciones, físicas y operativas, en cuál garantizan la viabilidad del acomodo dentro del estante.

3.6. Restricciones

Restricción de asignación única: Cada producto debe colocarse en una sola posición.

$$\sum_{s \in S} x_{ps} = 1 \quad \forall p \in P$$

Restricción de ocupación: Cada posición debe contener un producto como máximo.

$$\sum_{p \in P} x_{ps} \leq 1 \quad \forall s \in S$$

Restricción de capacidad física:

$$\sum_{p \in P} a_p x_{ps} \leq A_s \quad \forall s \in S$$

Restricción de orden relativo:

$$y_{ij} \leq x_{is} \quad \forall (i, j) \in K$$

Restricción de compatibilidad:

$$x_{ps} = 0 \quad \text{si el producto } p \text{ no es compatible con } s$$

Restricción de dominio:

$$x_{ps} \in \{0, 1\}$$

$$y_{ij} \in \{0, 1\}$$

4. Método de solución heurística

Para resolver el problema de planogramación planteado, se propone un método heurístico híbrido en dos etapas, diseñado para aprovechar la información histórica disponible y, al mismo tiempo, respetar las restricciones físicas y operativas del estante. La idea central del método es construir primero una solución factible de alta calidad y posteriormente mejorarla mediante mecanismos de búsqueda local.

En una primera etapa se realiza el preprocesamiento de los datos históricos para construir los puntajes que guiarán la asignación. En particular, se calculan los parámetros h_{ps} , que miden la compatibilidad histórica entre el producto p y la posición s , y b_{ij} , que mide la relación histórica entre pares de productos i y j . Adicionalmente, se incorporan atributos físicos y comerciales como el tamaño del producto, la charola asociada a cada posición, la visibilidad de la posición y la categoría o familia del producto. Esta estructura ya fue definida en el modelo matemático planteado en este trabajo.

En la segunda etapa se genera una solución inicial factible mediante una heurística constructiva. Para ello, los productos se ordenan de acuerdo con su nivel de restricción, priorizando primero aquellos con menor número de posiciones factibles, mayor tamaño o reglas de acomodo más rígidas. Posteriormente, cada producto se asigna a la posición factible que maximiza una función de score compuesta por la compatibilidad histórica, la visibilidad comercial y la coherencia con el acomodo de productos ya colocados dentro de la misma charola.

Una vez obtenida la solución inicial, se aplica una fase de mejora local. En esta fase se evalúan movimientos como intercambio de productos entre posiciones, reubicación de un producto a otra posición factible, inserción dentro de una misma charola y movimientos por bloque para mantener agrupaciones por proveedor o familia. Cada movimiento se acepta

solamente si mejora la función objetivo y conserva la factibilidad de la solución. Con esto se busca incrementar el apego histórico del planograma y mejorar la consistencia del orden relativo entre productos.

De manera complementaria, la simulación de Monte Carlo puede incorporarse como módulo de evaluación de robustez. En lugar de usarla como núcleo del algoritmo, se propone utilizarla para evaluar distintas soluciones candidatas bajo escenarios de demanda o rotación, estimando así la estabilidad del acomodo propuesto frente a variaciones observadas en el histórico. Esto permite mantener una metodología implementable y al mismo tiempo introducir un componente probabilístico coherente con el planteamiento general del reto.

4.1. Justificación del método

La selección de este método se justifica por tres razones principales. En primer lugar, el problema que se desea resolver no consiste en decidir el surtido total de la tienda, sino en acomodar de forma adecuada una variedad de productos previamente definida dentro de una estructura física fija. Por ello, resulta más conveniente utilizar un método guiado por patrones históricos de acomodo que un modelo orientado exclusivamente a maximización de utilidad.

En segundo lugar, la literatura sobre shelf space allocation muestra que, aunque los modelos exactos y de descomposición ofrecen soluciones de gran calidad, su complejidad crece rápidamente cuando el problema incorpora restricciones adicionales de posición, precedencia, agrupación y estructura del estante. Por esta razón, en aplicaciones reales se recurre con frecuencia a metaheurísticas y heurísticas con búsqueda local, las cuales logran un mejor balance entre calidad de solución, interpretabilidad y tiempo de ejecución.

En tercer lugar, el enfoque propuesto es consistente con la formulación del modelo desarrollada en este trabajo. Dado que ya se cuenta con variables de asignación binaria y parámetros históricos como h_{ps} y b_{ij} , una heurística híbrida permite traducir esa formulación en un procedimiento operativo que puede implementarse de forma directa en Python, sin requerir infraestructura especializada ni tiempos de cómputo excesivos. Además, este enfoque facilita explicar por qué un producto fue colocado en cierta posición, lo cual representa una ventaja importante frente a métodos más opacos.

4.2. Representación de solución

Aunque el modelo matemático se expresa mediante variables binarias x_{ps} y y_{ij} , para fines heurísticos la solución se representa de forma compacta por charola. Es decir, para cada charola del estante se almacena una lista ordenada de los productos asignados de izquierda a derecha, junto con la posición específica que ocupa cada uno. Esta representación facilita evaluar movimientos locales y verificar rápidamente restricciones de capacidad, compatibilidad física y orden relativo.

De manera equivalente, la solución final puede traducirse nuevamente a la representación binaria del modelo, donde x_{ps} toma valor de 1 si el producto p queda asignado a la posición s , y y_{ij} toma valor de 1 si el producto i aparece antes que el producto j dentro de la misma charola. Esto garantiza consistencia entre el método heurístico y la formulación matemática del problema.

5. Resultados preliminares

5.1. Datos utilizados

Para el desarrollo del método heurístico se utilizaron dos conjuntos de datos proporcionados por el cliente. El primero (oxxo.1.csv) contiene 32,350 registros históricos de acomodo que abarcan 820 productos únicos (identificados por UPC), distribuidos en cuatro planogrupos: Refrescos, Botanas, Alternativas y Jugos, dos tipos de mueble (cuarto frío y gondolería central), 10 segmentos operativos, 15 tamaños de planogrupo distintos y dos direcciones de acomodo (DI e ID), lo cual da lugar a 315 formatos únicos de planograma. El segundo conjunto (Caso_de_estudio_TEC.xlsx) describe la estructura física del estante con 2,112 registros de charolas, especificando las dimensiones (ancho y alto en centímetros) y las coordenadas de cada charola dentro de los mismos cuatro planogrupos y 17 tamaños de mueble. Adicionalmente, el socio formador proporcionó planogramas de referencia generados con su herramienta de visualización LEGO, los cuales sirvieron para comprender la estructura esperada de la salida y validar el formato requerido para la integración con sus sistemas.

5.2. Escenario de lo obtenido

A partir de los datos y planogramas proporcionados, se ha completado el diseño completo de la metodología de solución. Esto incluye la formulación del modelo matemático con variables de asignación binaria (x_{ps} para la relación producto-posición e y_{ij} para el orden relativo entre productos), la definición de los parámetros históricos h_{ps} y b_{ij} derivados del análisis de los 315 formatos contenidos en los datos, y el diseño del método heurístico híbrido en dos etapas: una fase constructiva que prioriza productos según su nivel de restricción y los asigna maximizando un score compuesto de compatibilidad histórica, visibilidad y coherencia por charola, seguida de una fase de mejora local mediante intercambios, reubicaciones y movimientos por bloque. El proyecto se encuentra actualmente en la transición hacia la etapa de implementación computacional en Python, tras la cual se procederá a la generación de planogramas optimizados y su evaluación de robustez mediante simulación de Monte Carlo.

6. Conclusiones y trabajo futuro

Al terminar esta segunda etapa, se ha formulado el problema al proponer variables binarias de asignación y precedencia, además de que se han incorporado las restricciones pertinentes; así se pudieron construir parámetros históricos a partir de los datos proporcionados por el socio formador. Después de esto, se pudo diseñar un método heurístico de 2 etapas: una fase constructiva para generar soluciones factibles de alta calidad y otra de mejora local para

optimizar el acomodo usando intercambios y reubicaciones.

Hasta ahora, la formulación matemática propuesta permite representar adecuadamente el problema y sus especificaciones; de igual manera, la integración de información histórica aporta coherencia comercial y operativa a las soluciones generadas. En conjunto, los avances alcanzados en esta etapa hacen una base sólida para la implementación computacional y validación experimental del modelo. Para el trabajo futuro, se implementará el algoritmo para realizar pruebas computacionales y, una vez hecho esto, será posible generar planogramas optimizados para compararlos con los acomodos actuales. Una vez hecho esto, se contemplará la posibilidad de nuevas mejoras a la propuesta original para entregar los mejores resultados posibles.

Referencias

- [1] Czerniachowska, K., Sachpazidu-Wójcicka, K., Sulikowski, P., Hernes, M., & Rot, A. (2021). *Genetic Algorithm for the Retailers' Shelf Space Allocation Profit Maximization Problem*. Applied Sciences, 11(14), 6401. <https://doi.org/10.3390/app11146401>
- [2] Czerniachowska, K., Lutosławski, K., & Hernes, M. (2022). *Linear and nonlinear shelf space allocation problems with vertical and horizontal bands*. Journal of Economics and Management, 44, 119–141. <https://doi.org/10.22367/jem.2022.44.06>
- [3] Lim, A., Rodrigues, B., & Zhang, X. (2004). *Metaheuristics with Local Search Techniques for Retail Shelf-Space Optimization*. Management Science, 50(1), 117–131. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1030.0165>
- [4] Reyes, P. M., & Frazier, G. V. (2007). *Goal programming model for grocery shelf space allocation*. European Journal of Operational Research, 181(2), 634–644. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.07.004>
- [5] Campo, K., Gijsbrechts, E., Goossens, T., & Verhetsel, A. (2000). *The impact of location factors on the attractiveness and optimal space shares of product categories*. International Journal of Research in Marketing, 17(4), 255–279. [https://doi.org/10.1016/S0167-8116\(00\)00026-4](https://doi.org/10.1016/S0167-8116(00)00026-4)
- [6] Dalgic, H. O., Bostanci, E., & Guzel, M. S. (2017). *Genetic Algorithm Based Floor Planning System*. ArXiv. <https://arxiv.org/abs/1704.06016>
- [7] OXXO. *Quiénes Somos*. Recuperado de <https://www.oxxo.com/quienes-somos>
- [8] Santiago, J. (2026). *FEMSA planea que OXXO crezca más de un tercio en la próxima década y crear sinergias con Spin*. El Economista. <https://www.eleconomista.com.mx/empresas/femsa-planea-oxxo-crezca-tercio-proxima-decada-crear-sinergias-spin-20260226-801756.html>
- [9] EL CEO. (2024). *Estos son los competidores de Oxxo que buscan “robarle” el mercado mexicano*. <https://elceo.com/negocios/ellos-son-los-competidores-de-oxxo-que-buscan-robarle-el-mercado-mexicano/>

- [10] El Financiero. *¿Cansado de largas filas? Oxxo abre su primera sucursal inteligente sin contacto.* Recuperado de <https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2023/02/11/oxxo-abre-su-primera-sucursal-inteligente-sin-contacto-asi-es/>
- [11] Shopify. (2025). *¿Qué es un planograma? Cómo crear uno + 6 tipos.* <https://www.shopify.com/es/blog/planograma>
- [12] PlanoHero. (2025). *Planogram Strategy for New Product Launches: A Grocery Store Guide.* <https://planohero.com/en/blog/planogram-strategy-for-new-product-launches/>